

PFÉIV

La **P**hysique **F**ondamentale pour les **É**tudiants **I**diots
au **V**ietnam

Bùi Nhật Minh

Ngày 20 tháng 4 năm 2026

Mục lục

I	Lí thuyết tập hợp cơ bản	3
1	Tiên đề của lí thuyết tập hợp	5
1.1	Đối tượng của lí thuyết tập hợp	5
1.2	Tiên đề ngoại diên	6
1.3	Tiên đề tập rỗng	9
1.4	Tiên đề cặp	9
1.5	Tiên đề hợp	10
1.6	Tiên đề tập lũy thừa	14
1.7	Tiên đề tách	15
	Tài liệu tham khảo	16

Phần I

Lí thuyết tập hợp cơ bản



Hình 0.1: Gốm xưa, nắng mới và sự đồng điệu của những phần tử trong một chỉnh thể.
 Nguồn: <https://www.pexels.com/photo/vintage-blue-and-white-teapot-with-cups-on-table-36462130/>

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường vô tình sử dụng khái niệm “tập hợp” mà không hề hay biết. Hãy nhìn vào bộ trà trên bàn: một chiếc ấm, bốn chiếc chén và một chiếc đĩa. Dù mỗi vật dụng có hình dáng và chức năng riêng biệt, nhưng khi đặt cạnh nhau với cùng một phong cách hoa văn xanh trắng, chúng hợp thành một thực thể duy nhất mà ta gọi là ‘bộ ấm chén’. Trong toán học, đây chính là hình ảnh trực quan nhất về *tập hợp*. Chiếc ấm là một phần tử, chiếc chén cũng là một phần tử. Khi gom chúng lại theo một quy tắc nhất định, chúng ta bắt đầu bước chân vào thế giới của *lí thuyết tập hợp* — ngôn ngữ nền tảng của toán học hiện đại. Trong đó, chúng ta tìm hiểu cách phân loại, ký hiệu và thực hiện các phép toán trên những “nhóm đối tượng”, từ những bộ ấm chén hữu hình đến những tập hợp vô tận trong vũ trụ.

1.

Tiên đề của lý thuyết tập hợp

Bạn đọc đã có thể từng học qua lý thuyết tập hợp từ cấp học phổ thông và được thực hiện xây dựng các tập hợp như

- nhóm các nhân vật trong Đô-rê-mon: {Nô-bi-ta; Xu-ka; Xê-kô; Chai-en; Đô-rê-mon; ...}, hay
- tập hợp các số tự nhiên: $\{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$.

Một định nghĩa tương đối ngây thơ có thể được đưa ra, cho phép một tập hợp có thể là một nhóm của các sự vật, hiện tượng cụ thể hay trừu tượng, yêu cầu duy nhất chúng ta cần thỏa mãn là có thể xác định được một cách rõ ràng một đối tượng có thuộc tập hợp đó hay không. Đây gọi là **nguyên lý bao hàm không hạn chế**, viết dưới dạng ngôn ngữ lô-gích: Một tập hợp là một nhóm các hạng thức x thỏa mãn $A(x)$ với A là một vị từ chỉ phụ thuộc vào hạng thức tự do x . Không may, cách tiếp cận này dẫn đến những mâu thuẫn nội tại, nổi tiếng nhất là **nghịch lý Rút-xen**¹. Xét vị từ “ x không thuộc vào tập hợp x ”. Theo nguyên lý bao hàm, tồn tại một tập hợp B bao gồm tất cả các tập hợp x thỏa mãn $x \notin x$. Vậy, B có thuộc B hay không?

- Nếu có, thì theo đúng điều kiện xác định của tập con, B không thể tự chứa nó, suy ra $B \notin B$. Đây là một mâu thuẫn.
- Nếu không, thì vì B không tự chứa chính nó, nó hoàn toàn thỏa mãn vị từ để trở thành một phần tử thuộc về tập hợp B , dẫn đến việc $B \in B$. Đây cũng là một mâu thuẫn!

Tình huống nan giải này khiến định nghĩa ngây thơ ban đầu bị phá sản, buộc các nhà toán học phải thiết lập một hệ tiên đề chặt chẽ và cẩn thận hơn nhằm ngăn chặn những mâu thuẫn như trên. Sau một quá trình phát triển, hệ tiên đề ZFC² đạt được nhiều thành công, và cũng sẽ là nền tảng mà chúng ta sẽ quan tâm.

1.1 Đối tượng của lý thuyết tập hợp

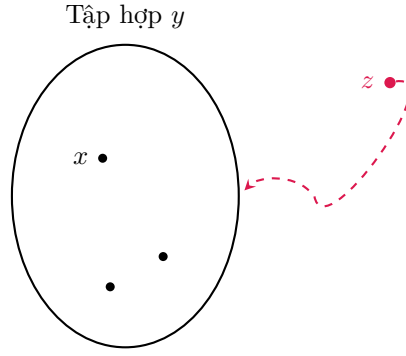
Từ cái tên, chúng ta cũng đã biết lý thuyết tập hợp sẽ tìm hiểu về tính chất của các **tập hợp** (hay **tập**). Chúng ta không định nghĩa tập hợp mà mặc nhiên cho nó tự tồn tại. Thêm vào đó, chúng ta cấp vị từ $\in()$ nhận hạng thức là hai tập hợp x và y bất kì. Điều này có nghĩa $\in(x; y)$ hay $x \in y$ là một mệnh đề có thể đúng hoặc sai. Nếu sai, chúng ta kí hiệu $x \notin y$. Nếu $x \in y$, chúng ta viết bằng lời “ x thuộc y ” hay “ x là một **phần tử** của y ”. Ngược lại, chúng ta viết “ x không thuộc y ”.

Nếu bạn đọc không thích kí hiệu xuôi, bạn đọc có thể viết là $y \ni x$ hay $y \not\ni x$ ³ và phát biểu bằng lời lần lượt là “ y chứa phần tử x ” hay “ y không chứa phần tử x ”.

¹Bertrand Arthur William Russell (1872 – 1970).

²Txéc-mê-lô – Phren-ken (đặt tên theo Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo (1871 – 1953) và Abraham Fraenkel (1891 – 1965)) cùng với tiên đề chọn (axiom of Choice).

³Tác giả chưa bao giờ thấy một tài liệu nào có kiểu viết ngược như thế này. Bạn đọc chỉ nên viết như thế này nếu như nghi vấn rằng người đọc sẽ cầm ngược cuốn sách.



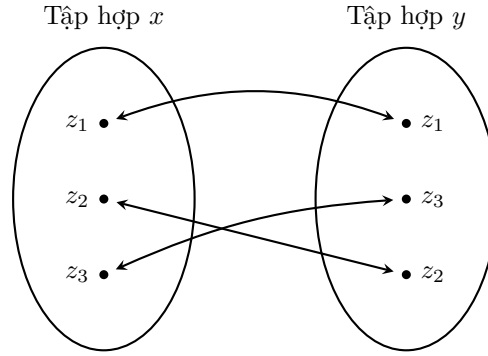
Hình 1.1: Minh họa quan hệ thuộc — $x \in y$ — và không thuộc — $z \notin y$

1.2 Tiên đề ngoại diên

Mặc dù cái tên có vẻ lạ, ý nghĩa của nó là một tính chất vô cùng quen thuộc của tập hợp: hai tập hợp cùng phần tử thì **bằng nhau**. Chúng ta phát biểu nó như sau:

$$\forall x, \forall y, (x = y \iff \forall z, (z \in x \iff z \in y)).$$

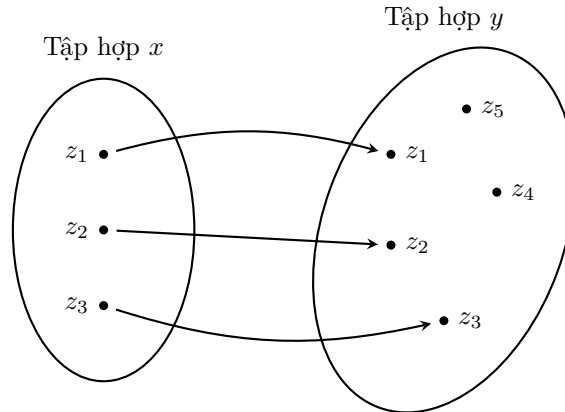
Nếu không bằng nhau, kí hiệu $x \neq y$ được phát biểu là “ x không bằng y ”.



Hình 1.2: Minh họa hai tập hợp bằng nhau $x = y = \{z_1; z_2; z_3\}$

Trình bày bằng lời, chúng ta coi hai tập hợp là bằng nhau nếu mỗi phần tử trong một tập hợp thì đều thuộc tập hợp còn lại, và ngược lại. Trong trường hợp mà chúng ta chỉ có một chiều, thì chúng ta có định nghĩa **tập con**:

$$\forall x, \forall y, (x \subseteq y \iff \forall z, (z \in x \implies z \in y)).$$



Hình 1.3: Minh họa tập con $x \subseteq y$ hay $y \supseteq x$

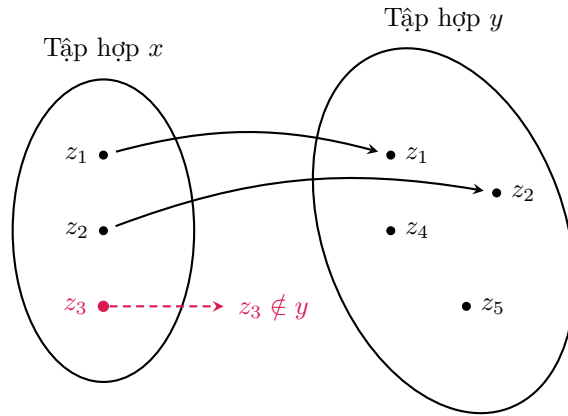
Ngoài kí hiệu $\subseteq$, chúng ta còn có các định nghĩa sau: Với mọi tập hợp x và y ,

- $x \supseteq y \iff y \subseteq x$,
- $x \subset y \iff x \subseteq y \wedge x \neq y$ ⁴,
- $x \subsetneq y \iff x \subset y$,
- $x \supset y \iff x \supseteq y \wedge x \neq y$,
- $x \supsetneq y \iff x \supset y$.

Nếu x không phải là tập con của y thì sao? Chúng ta có biến đổi như sau: Với mọi tập hợp x và y ,

$$\begin{aligned} x \not\subseteq y &\iff \overline{\forall z, (z \in x \implies z \in y)}; \\ x \not\subseteq y &\iff \exists z, \overline{(z \in x \implies z \in y)}; \\ x \not\subseteq y &\iff \exists z, (z \in x \wedge z \notin y). \end{aligned}$$

Tương tự với định nghĩa $\supseteq$, chúng ta cũng có $\forall x, \forall y, (x \not\supseteq y \iff y \not\subseteq x)$. Hình 1.4 minh họa cho $x \not\subseteq y$.



Hình 1.4: Minh họa $x \not\subseteq y$ (tồn tại $z_3 \in x$ nhưng $z_3 \notin y$)

Trước khi đi đến với những tiên đề tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các tính chất của phép bằng nhau. Thứ nhất, để ý rằng, do $A \iff A$ đúng với mọi A từ giải tích vị từ cho nên, với

$$\forall z, z \in x \iff z \in x.$$

Do đó, chúng ta có **tính phản xạ**:

$$\forall x, x = x.$$

Ngoài ra, phép $=$ cũng có **tính đối xứng**. Để ý rằng, do tính giao hoán của phép đẳng giá, chúng ta có với mọi x và y .

$$(\forall z, z \in x \iff z \in y) \iff (\forall z, z \in y \iff z \in x).$$

Sử dụng định nghĩa của phép bằng nhau để được

$$\forall x, \forall y, x = y \iff y = x.$$

Một tính chất cũng quan trọng khác, với mọi w, x, y , chúng ta có khẳng định sau theo định nghĩa:

$$x = w \wedge w = y \iff \begin{cases} \forall z, z \in x \iff z \in w \\ \forall z, z \in w \iff z \in y \end{cases}.$$

Theo tính chất phân phối của lượng từ toàn cục,

$$x = w \wedge w = y \iff \forall z, ((z \in x \iff z \in w) \wedge (z \in w \iff z \in y)).$$

⁴Trong nhiều tài liệu, $\subset$ có ý nghĩa tương đương với $\subseteq$.

Tính chất bắc cầu của phép đẳng giá cho

$$x = w \wedge w = y \implies \forall z, z \in x \iff z \in y.$$

Và qua đó,

$$\forall w, \forall x, \forall y, (x = w \wedge w = y \implies x = y).$$

Đây là tính chất còn lại, **tính bắc cầu**.

Cuối cùng, khi tác giả dùng từ “phép” bằng nhau, tác giả đã ngầm hiểu đây không chỉ là kí hiệu của một vị từ mà cũng là một phép toán, giống như các phép $\wedge$ hay $\vee$ đã được làm quen từ trước. Thực tế, chúng ta có thể thêm các định nghĩa để có thể biến câu sau thành mệnh đề có nghĩa:

$$\exists w, \exists x, \exists y, \exists z, ((w = x) = (y = z)).$$

Nhưng, để bám sát với thực tế, tác giả sẽ bỏ qua việc xây dựng các định nghĩa bậc cao hơn. Điều đó cũng cho phép chúng ta lạm dụng kí hiệu. Chẳng hạn, chúng ta có thể viết $x = y = z$ với nghĩa $x = y \wedge y = z$, chứ không phải $(x = y) = z$ hay $x = (y = z)$.

Bài 1: Cho A, B và C là các tập hợp. Chứng minh rằng

1. $A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A$;
2. $A \neq B \iff \exists z, (z \in A \wedge z \notin B) \vee (z \notin A \wedge z \in B)$.
3. $A \subseteq B \wedge B \subseteq C \implies A \subseteq C$.

Lời giải bài 1:

1. Theo định nghĩa tập con,

$$\begin{cases} A \subseteq B \iff \forall z, (z \in A \implies z \in B) \\ B \subseteq A \iff \forall z, (z \in B \implies z \in A) \end{cases}.$$

Do đó,

$$\begin{aligned} A \subseteq B \wedge B \subseteq A &\iff \forall z, (z \in A \implies z \in B) \wedge \forall z, (z \in B \implies z \in A); \\ A \subseteq B \wedge B \subseteq A &\iff \forall z, ((z \in A \implies z \in B) \wedge (z \in B \implies z \in A)); \\ A \subseteq B \wedge B \subseteq A &\iff \forall z, (z \in A \iff z \in B); \\ A \subseteq B \wedge B \subseteq A &\iff A = B. \end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

2. Khi biết $\overline{P} \iff \overline{Q} \iff (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$, biến đổi cơ bản cho chúng ta:

$$\begin{aligned} A \neq B &\iff \overline{A = B}; \\ A \neq B &\iff \overline{\forall z, z \in A \iff z \in B}; \\ A \neq B &\iff \exists z, \overline{z \in A \iff z \in B}; \\ A \neq B &\iff \exists z, (z \in A \wedge z \notin B) \vee (z \notin A \wedge z \in B). \end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

- 3.

$$\begin{cases} A \subseteq B \iff \forall z, (z \in A \implies z \in B) \\ B \subseteq C \iff \forall z, (z \in B \implies z \in C) \end{cases}.$$

Do đó,

$$\begin{aligned} A \subseteq B \wedge B \subseteq C &\iff \forall z, (z \in A \implies z \in B) \wedge \forall z, (z \in B \implies z \in C); \\ A \subseteq B \wedge B \subseteq C &\iff \forall z, ((z \in A \implies z \in B) \wedge (z \in B \implies z \in C)); \\ A \subseteq B \wedge B \subseteq C &\implies \forall z, (z \in A \implies z \in C); \\ A \subseteq B \wedge B \subseteq C &\implies A \subseteq C. \end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

1.3 Tiên đề tập rỗng

Tiên đề này phát biểu rằng tồn tại một tập hợp mà không có phần tử nào. Trình bày dưới dạng kí hiệu:

$$\exists x, \forall y, y \notin x.$$

Tập này được gọi là **tập rỗng** và được kí hiệu là $\emptyset$. Tập này là duy nhất, do nếu giả sử tồn tại hai tập rỗng $\emptyset \neq \emptyset'$. Chúng ta có một số phân tích với phép $\neq$ như sau: Với x và y là hai tập hợp,

$$x = y \iff \forall z, (z \in x \iff z \in y);$$

$$x \neq y \iff \overline{\forall z, (z \in x \iff z \in y)};$$

$$x \neq y \iff \exists z, \overline{(z \in x \iff z \in y)}.$$

Sử dụng bảng giá trị chân lí, chúng ta có $\neg(P \iff Q) \iff (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$.

Bảng 1.1: Bảng giá trị chân lí của $\neg(P \iff Q) \iff (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

P	Q	$\neg$	$(P \iff Q)$	$\iff$	$(P \wedge \neg Q)$	$\vee$	$(\neg P \wedge Q)$
Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	S
Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S
S	Đ	Đ	S	Đ	S	S	Đ
S	S	S	S	Đ	S	S	S

Sử dụng kết quả này để có

$$x \neq y \iff \exists z, (z \in x \wedge z \notin y) \vee (z \notin x \wedge z \in y).$$

Qua đó, từ $\emptyset \neq \emptyset'$, chúng ta cần phải có

$$\exists z, (z \in \emptyset \wedge z \notin \emptyset') \vee (z \notin \emptyset \wedge z \in \emptyset').$$

Tuy nhiên, $z \in \emptyset$ luôn sai, và $z \in \emptyset'$ cũng luôn sai theo định nghĩa của tập rỗng. Do đó, cả hai phần của mệnh đề trên đều sai, dẫn đến một mâu thuẫn. Từ đó, chúng ta có chứng minh bằng phản chứng và mọi tập rỗng đều bằng nhau.

Nó có một tính chất mà có cảm giác như một nghịch lí: một tập rỗng là tập con của mọi tập hợp. Thật vậy, theo định nghĩa tập con,

$$\forall y, (\emptyset \subseteq y \iff \forall z, (z \in \emptyset \implies z \in y)).$$

Tuy nhiên, $z \notin \emptyset$ đúng với mọi z , cho nên vế giả thiết của $z \in \emptyset \implies z \in y$ luôn sai. Do đó, mệnh đề kéo theo này luôn đúng. Từ đó, hiển nhiên dẫn đến $\forall y, (\emptyset \subseteq y)$ đúng.

Liên quan một chút đến vấn đề triết học, người ta có thể đặt câu hỏi: “Cần tối thiểu bao nhiêu phần tử cơ bản để tạo thành một thế giới?”. Với lí thuyết tập hợp, một tập rỗng là đủ. Trong những phần tiếp theo, bạn đọc sẽ thấy rằng tất cả các cấu trúc toán học đều có thể được xây dựng từ tập hợp. Tuy nhiên (và cũng tương đối hiển nhiên), một thế giới chỉ có một tập rỗng thì sẽ không có gì xảy ra cả, và cũng không có ai để nhận thức về nó. Do đó, mặc dù một tập rỗng là đủ để tạo ra một thế giới toán học, nhưng về mặt thực tế vật lí, chúng ta cần nhiều hơn thế.

Quay trở lại về các vấn đề liên quan đến tập hợp, chúng ta đã có điểm khởi đầu — $\emptyset$. Những tiên đề tiếp theo sẽ cho phép xây dựng các tập hợp phức tạp hơn từ điểm khởi đầu này.

1.4 Tiên đề cặp

Tiên đề này cho phép chúng ta tạo ra một tập hợp mới từ hai tập hợp đã cho. Nó phát biểu rằng với mọi tập hợp x và y , tồn tại một tập hợp z sao cho z chỉ chứa x và y làm phần tử của nó. Phát biểu dưới dạng ngôn ngữ lô-gích:

$$\forall x, \forall y, \exists z, \forall w (w \in z \iff (w = x \vee w = y)).$$

Có thể thấy chỉ tồn tại một z duy nhất theo tiên đề ngoại diên như khi chúng ta đã chứng minh về tính duy nhất của $\emptyset$. Giả sử tồn tại z_1 và z_2 thỏa mãn tiên đề cặp, theo chính tiên đề này:

$$\begin{cases} a \in z_1 \iff (a = x \vee a = y) \\ a \in z_2 \iff (a = x \vee a = y) \end{cases}.$$

Theo tính chất bắc cầu của phép đẳng giá, chúng ta có:

$$a \in z_1 \iff a \in z_2$$

đúng với mọi a . Theo tiên đề ngoại diên, $z_1 = z_2$.

Kí hiệu tập này là $\{x; y\}$. Với một lập luận tương đương, dễ dàng thấy rằng $\{x; y\} = \{y; x\}$. Khi này, chúng ta có một **đôi không thứ tự**. Một điểm nữa cần phải để ý, tiên đề không yêu cầu $x \neq y$, nên chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng tập $\{x; x\}$ mà chỉ có một phần tử x . Đây là **tập hợp đơn**, và có thể viết tắt tập này là $\{x\}$.

Từ một đôi không thứ tự, chúng ta có thể xây dựng được **đôi có thứ tự** theo định nghĩa của Ku-ra-tốp-xki⁵ vào năm 1921:

$$\forall x, \forall y, (x; y) = \{\{x; y\}; \{x\}\}.$$

Ku-ra-tốp-xki không phải là người đầu tiên đưa định nghĩa về đôi có thứ tự, nhưng là định nghĩa này trở nên phổ biến do tính đơn giản và hiệu quả của nó. Cụ thể, định nghĩa này đảm bảo rằng:

Với mọi tập hợp x, y, u, v , có $(x; y) = (u; v)$ nếu và chỉ nếu $x = u$ và $y = v$.

Để chứng minh điều này⁶, chúng ta chia làm ba trường hợp:

Trường hợp 1 — $x = y$: Khi này,

$$(x; y) = (x; x) = \{\{x; x\}; \{x\}\} = \{\{x\}; \{x\}\} = \{\{x\}\}.$$

Ngoài ra, còn có $(x; y) = (u; v)$ và định nghĩa $(u; v) = \{\{u; v\}; \{u\}\}$. Điều này dẫn đến

$$\{\{x\}\} = \{\{u; v\}; \{u\}\}.$$

Tiên đề ngoại diên cho $\{x\} = \{u; v\}$. Sử dụng tiên đề ngoại diên một lần nữa để có $x = u = v$. Theo tính chất bắc cầu, chúng ta có $x = u = y = v$.

Trường hợp 2 — $u = v$: Lập luận tương tự như trường hợp 1 để có điều tương đương.

Trường hợp 3 — $x \neq y$ và $u \neq v$: Do $x \in (u; v)$, cho nên $x = u; v$ hoặc $x = u$. Tuy nhiên, $x = u; v$ dẫn đến $x = u = v$, mâu thuẫn với giả thiết $u \neq v$. Vậy $x = u$, tức là $x = u$ theo tiên đề ngoại diên.

$(x; y) = (u; v)$ cũng cho chúng ta $\{x; y\} \in (u; v)$, hay $\{x; y\} = \{u; v\}$ hoặc $\{x; y\} = \{u\}$. Nhưng nếu $\{x; y\} = \{u\}$, thì, tương tự, $x = y = u$, mâu thuẫn với giả thiết $x \neq y$. Vậy $\{x; y\} = \{u; v\}$, tức là $y = u$ hoặc $y = v$. Nhưng nếu $y = u$ thì $x = y = u$, mâu thuẫn. Vậy $y = v$.

Kết hợp ba trường hợp, chúng ta có điều phải chứng minh.

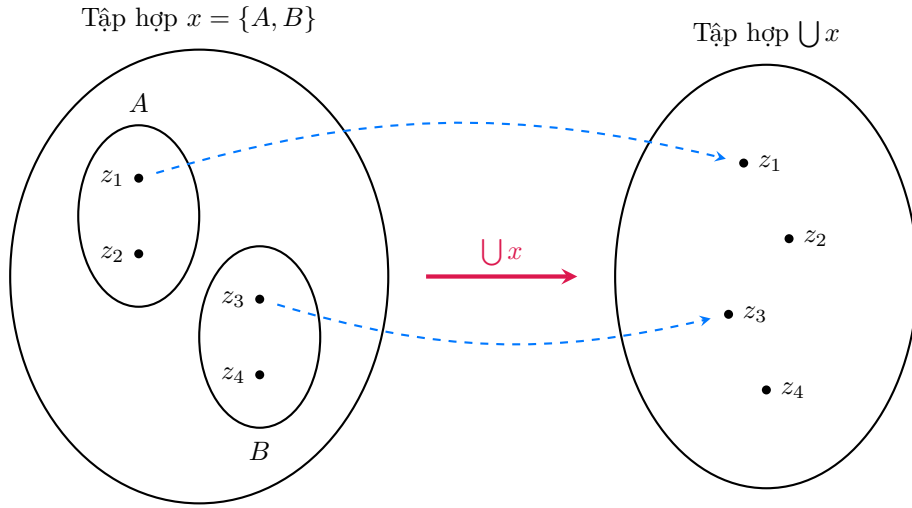
1.5 Tiên đề hợp

Như đã khẳng định, nếu x là một tập hợp thì bên trong x có thể chứa các tập hợp khác. Tiên đề hợp phát biểu rằng tồn tại một tập hợp mà nó chứa tất cả và chỉ chứa các phần tử của các tập hợp trong x . Viết dưới dạng kí hiệu:

$$\forall x, \exists u, \forall y, (y \in u \iff \exists z (z \in x \wedge y \in z)).$$

⁵Kazimierz Kuratowski (1896 – 1980).

⁶Bắt đầu từ chứng minh này, tác giả sẽ lược bớt các lập luận thuần yếu tố lô-gích và lời giải thích chỉ dùng những tính chất cơ bản để tránh dài dòng.



Hình 1.5: Minh họa tiên đề hợp (các phần tử của A và B trở thành phần tử trực tiếp của $\bigcup x$)

Dễ dàng nhận ra rằng tập này là duy nhất. Giả sử có hai tập u_1 và u_2 đều chứa tất cả và chỉ chứa các phần tử của các tập hợp trong x , khi đó ta có:

$$\begin{cases} \forall y (y \in u_1 \iff \exists z (z \in x \wedge y \in z)) \\ \forall y (y \in u_2 \iff \exists z (z \in x \wedge y \in z)) \end{cases}.$$

Từ đó suy ra $\forall y, (y \in u_1 \iff y \in u_2)$, tức là $u_1 = u_2$.

Tập hợp này được gọi là **hợp** của x và kí hiệu là

$$\bigcup x \text{ hoặc } \bigcup_{A \in x} A.$$

Đặt $x = \{A; B\}$. Khi này, mọi phần tử của A và B đều là phần tử của $\bigcup x$ và ngược lại. Chúng ta có thể hiểu $\bigcup x$ như là hợp của hai tập hợp A và B , tức định nghĩa tương đương

$$A \cup B = \bigcup \{A; B\}.$$

Bài 2: Có các tập hợp A, B và C . Chứng minh rằng tồn tại duy nhất một tập hợp S thỏa mãn $\forall x, (x \in S \iff x = A \vee x = B \vee x = C)$.

Lời giải bài 2:

Áp dụng liên tiếp tiên đề cặp, chúng ta có thể xây dựng được tập $\{\{A; B\}; \{C\}\}$. Thêm tiên đề hợp, chúng ta có $\bigcup \{\{A; B\}; \{C\}\}$. Chúng ta sẽ chứng minh

$$S = \bigcup \{\{A; B\}; \{C\}\}$$

và đây là tập duy nhất thỏa mãn.

Lấy tùy ý $x \in S$. Theo định nghĩa của hợp, tồn tại tập hợp $y \in \{\{A; B\}; \{C\}\}$ sao cho $x \in y$. Khi này,

$$\begin{cases} y = \{A; B\} \\ y = \{C\} \end{cases} \text{ . Xét hai trường hợp:}$$

- **Trường hợp $y = \{A; B\}$:** Chúng ta có $x \in \{A; B\}$, dẫn đến $x = A$ hoặc $x = B$.
- **Trường hợp $y = \{C\}$:** Chúng ta có $x \in \{C\}$, dẫn đến $x = C$.

Cả hai trường hợp đều cho kết quả $x = A$ hoặc $x = B$ hoặc $x = C$. Do đó, $\forall x, (x \in S \implies x = A \vee x = B \vee x = C)$.

Ngược lại, lấy tùy ý x sao cho

$$\begin{cases} x = A \\ x = B \\ x = C \end{cases} \text{ . Xét ba trường hợp:}$$

- **Trường hợp $x = A$:** Chúng ta có $A \in \{A; B\}$. Ngoài ra, $\{A; B\} \in \{\{A; B\}; \{C\}\}$, dẫn đến $A \in \bigcup \{\{A; B\}; \{C\}\}$. Suy ra $x \in S$.
- **Trường hợp $x = B$:** Tương tự với trường hợp trước, chúng ta cũng có $x \in S$.
- **Trường hợp $x = C$:** Chúng ta có $C \in \{C\}$ và $\{C\} \in \{\{A; B\}; \{C\}\}$, dẫn đến $C \in \bigcup \{\{A; B\}; \{C\}\}$. Suy ra $x \in S$.

Tất cả ba trường hợp đều cho kết quả $x \in S$. Do đó, $\forall x, (x = A \vee x = B \vee x = C \implies x \in S)$.

Từ hai điều trên, chúng ta được $\forall x, (x \in S \iff x = A \vee x = B \vee x = C)$.

Tiếp theo, giả sử tồn tại một tập hợp S' khác cũng có tính chất $\forall x, (x \in S' \iff x = A \vee x = B \vee x = C)$. Từ đó suy ra $\forall x, (x \in S \iff x \in S')$, dẫn đến $S = S'$. Điều này chứng tỏ S là tập duy nhất. Chúng ta có điều phải chứng minh.

Chúng ta đặt S bởi một kí hiệu quen thuộc hơn là $\{A; B; C\}$. Ngoài ra, chúng ta có thể mở rộng định nghĩa này cho nhiều phần tử hơn. Cụ thể, giả sử chúng ta có một tập $\{A_1; A_2; \dots; A_n\}$. Chúng ta có thể thêm một phần tử vào tập này bằng cách đặt

$$\{A_1; A_2; \dots; A_n; A_{n+1}\} = \bigcup \{\{A_1; A_2; \dots; A_n\}; \{A_{n+1}\}\}.$$

Bài 3: Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng

1. $\bigcup \{A\} = A$;
2. $\bigcup \emptyset = \emptyset$;
3. $A \cup B \supseteq A$;
4. $A \cup B = B \iff A \subseteq B$;
5. $\bigcup (A; B) = \{A; B\}$;
6. $A \subseteq B \implies \bigcup A \subseteq \bigcup B$;
7. $A \subseteq B \implies A \cup C \subseteq B \cup C$;
8. $A = B \implies \begin{cases} \bigcup A = \bigcup B \\ A \cup C = B \cup C \end{cases}$;
9. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) = \bigcup \{A; B; C\}$.

Lời giải bài 3:

1. Đặt $u = \bigcup \{A\}$. Gọi x là một phần tử bất kì thuộc A . Hiển nhiên $A \in \{A\}$. Kết hợp với $x \in A$ để có

$$\exists z, (z \in \{A\} \wedge x \in z).$$

Điều trên là đúng với mọi x . Từ đó, suy ra $\forall x, (x \in A \implies x \in u)$, dẫn đến $A \subseteq u$.

Ngược lại, gọi y là một phần tử bất kì thuộc u . Theo định nghĩa của tiên đề hợp, chúng ta có

$$\exists z, (z \in \{A\} \wedge y \in z).$$

Tuy nhiên, $\{A\}$ là một tập hợp chỉ có một phần tử duy nhất là A . Do đó, $z = A$ và $y \in A$. Tóm lại, với mọi y , nếu $y \in u$ thì $y \in A$, cho chúng ta $u \subseteq A$.

Từ hai điều trên, chúng ta có điều phải chứng minh.

2. Chúng ta chứng minh bằng phương pháp phản chứng. Giả sử $\bigcup \emptyset \neq \emptyset$, mà $x \notin \emptyset$ với mọi x , khi đó phải tồn tại ít nhất một phần tử $x \in \bigcup \emptyset$. Theo định nghĩa của hợp, sẽ tồn tại một $y \in \emptyset$ sao cho $x \in y$. Tuy nhiên điều này là vô lý, vì tập hợp rỗng $\emptyset$ không có chứa phần tử nào. Sự mâu thuẫn này chứng tỏ giả thiết phản chứng là sai. Vậy $\bigcup \emptyset = \emptyset$. Chúng ta có điều phải chứng minh.

3. Gọi $x \in A$. Nhắc lại rằng, $A \cup B = \bigcup \{A; B\}$. Khi đó, có $A \in \{A; B\}$ và giả sử ban đầu của x để có $x \in A \cup B$ với mọi x . Vậy $A \cup B \supseteq A$. Điều phải chứng minh.

4. Giả sử $A \cup B = B$. Lấy tùy ý $x \in A$. Áp dụng kết quả của câu trước, chúng ta có $A \subseteq A \cup B$, từ đó suy ra $x \in A \cup B$. Vì giả thiết $A \cup B = B$, nên điều này lập tức kéo theo $x \in B$. Mọi phần tử $x \in A$ đều thuộc B , dẫn đến $A \subseteq B$.

Chúng ta giờ chứng minh theo chiều ngược lại. Giả sử $A \subseteq B$.

- Lấy tùy ý $x \in A \cup B$. Theo định nghĩa, $x \in A$ hoặc $x \in B$.
 - **Trường hợp $x \in A$:** Vì $A \subseteq B$ theo giả thiết, $x \in B$.
 - **Trường hợp $x \in B$:** Trực tiếp có được $x \in B$.

Cả hai trường hợp đều cho kết quả $x \in B$. Do đó, $A \cup B \subseteq B$.

- Lấy tùy ý $x \in B$, mà $B \subseteq A \cup B$ theo câu trước, suy ra $x \in A \cup B$. Do đó $B \subseteq A \cup B$.

Từ hai điều trên, suy ra $A \cup B = B$.

Kết hợp hai chiều, chúng ta nhận được $A \cup B = B \iff A \subseteq B$. Điều phải chứng minh.

5. Trước tiên, nhắc lại định nghĩa đôi có thứ tự: $(A; B) = \{\{A\}; \{A; B\}\}$. Lấy tùy ý $x \in \bigcup(A; B)$. Theo định nghĩa của hợp, tồn tại tập hợp $y \in \{\{A\}; \{A; B\}\}$ sao cho $x \in y$. Do đó, $y = \{A\}$ hoặc $y = \{A; B\}$.

- **Trường hợp $y = \{A\}$:** Chúng ta có $x \in \{A\}$ kéo theo $x = A$. Dẫn đến $x \in \{A; B\}$.
- **Trường hợp $y = \{A; B\}$:** Chúng ta có ngay $x \in \{A; B\}$.

Cả hai trường hợp đều cho $\bigcup(A; B) \subseteq \{A; B\}$.

Ngược lại, lấy tùy ý $x \in \{A; B\}$. Có $\{A; B\} \in \{\{A\}; \{A; B\}\}$, nên $x \in \bigcup(A; B)$. Do vậy, $\{A; B\} \subseteq \bigcup(A; B)$.

Từ hai điều trên, chúng ta có điều phải chứng minh.

6. Giả sử $A \subseteq B$. Lấy tùy ý $x \in \bigcup A$. Theo định nghĩa, tồn tại $y \in A$ sao cho $x \in y$. Vì $A \subseteq B$, nên $y \in B$. Kết hợp với $x \in y$, chúng ta có $\exists z, (z \in B \wedge x \in z)$, dẫn đến $x \in \bigcup B$. Vậy $\bigcup A \subseteq \bigcup B$. Điều phải chứng minh.

7. Một lần nữa, giả sử $A \subseteq B$. Lấy tùy ý $x \in A \cup C$, theo định nghĩa, tồn tại tập hợp $y \in \{A; C\}$ sao cho $x \in y$. Khi này,
$$\begin{cases} y = A \\ y = C \end{cases}.$$

- **Trường hợp $y = A$:** Chúng ta có $x \in A$. Vì $A \subseteq B$, suy ra $x \in B$. Lại có $B \in \{B; C\}$, nên kéo theo x là một phần tử của $B \cup C$.
- **Trường hợp $y = C$:** Chúng ta có $x \in C$. Tương tự, có $x \in B \cup C$.

Cả hai trường hợp đều cho kết quả $x \in B \cup C$. Do đó, $A \cup C \subseteq B \cup C$.

Vậy $A \subseteq B \implies A \cup C \subseteq B \cup C$. Điều phải chứng minh.

8. Phần bài tập chỉ mang tính chất bổ sung cho đầy đủ kiến thức. Nếu như bạn đọc đã chứng minh được hai câu trước thì bạn đọc sẽ cảm nhận rằng câu này là một điều hiển nhiên. Có $A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A$. Từ hai câu trước, chúng ta có

$$A \subseteq B \implies \begin{cases} \bigcup A \subseteq \bigcup B \\ A \cup C \subseteq B \cup C \end{cases}.$$

Tương tự, $B \subseteq A \implies \begin{cases} \bigcup B \subseteq \bigcup A \\ B \cup C \subseteq A \cup C \end{cases}$. Kết hợp hai điều trên, chúng ta có

$$\begin{aligned} A \subseteq B \wedge B \subseteq A &\implies \begin{cases} \bigcup A \subseteq \bigcup B \wedge \bigcup B \subseteq \bigcup A \\ A \cup C \subseteq B \cup C \wedge B \cup C \subseteq A \cup C \end{cases} \\ A = B &\implies \begin{cases} \bigcup A = \bigcup B \\ A \cup C = B \cup C \end{cases}. \end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

9. Trước tiên, chúng ta đi chứng minh $(A \cup B) \cup C = \bigcup\{A; B; C\}$.

Lấy tùy ý $x \in (A \cup B) \cup C$. Theo định nghĩa, $x \in A \cup B$ hoặc $x \in C$. Nếu $x \in A \cup B$, thì tiếp tục áp dụng định nghĩa để có $x \in A$ hoặc $x \in B$. Tóm lại, $x \in A$, $x \in B$ hoặc $x \in C$; có nghĩa là tồn tại tập hợp $y \in \{A; B; C\}$ sao cho $x \in y$. Điều này chứng tỏ $x \in \bigcup\{A; B; C\}$, và kéo theo $(A \cup B) \cup C \subseteq \bigcup\{A; B; C\}$.

Ngược lại, lấy tùy ý $x \in \bigcup\{A; B; C\}$. Theo định nghĩa, tồn tại tập hợp $y \in \{A; B; C\}$ sao cho $x \in y$. Khi

này,
$$\begin{cases} y = A \\ y = B \\ y = C \end{cases}.$$
 Xét ba trường hợp:

- **Trường hợp $y = A$:** Chúng ta có $x \in A$. Từ đó suy ra $x \in A \cup B$, dẫn đến $x \in (A \cup B) \cup C$.
- **Trường hợp $y = B$:** Chúng ta có $x \in B$. Tương tự, cũng có $x \in A \cup B$, kéo theo $x \in (A \cup B) \cup C$.
- **Trường hợp $y = C$:** Chúng ta có $x \in C$. Từ đó trực tiếp suy ra $x \in (A \cup B) \cup C$.

Tất cả ba trường hợp đều cho kết quả $x \in (A \cup B) \cup C$. Do đó, $\bigcup\{A; B; C\} \subseteq (A \cup B) \cup C$.

Từ hai điều trên, suy ra $(A \cup B) \cup C = \bigcup\{A; B; C\}$.

Áp dụng lập luận biến đổi hoàn toàn tương tự, chúng ta cũng có được $A \cup (B \cup C) = \bigcup\{A; B; C\}$. Do đó, kéo theo $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) = \bigcup\{A; B; C\}$. Chúng ta có điều phải chứng minh.

1.6 Tiên đề tập lũy thừa

Tiên đề tập lũy thừa phát biểu rằng với mọi tập hợp x , tồn tại một tập hợp p mà nó chứa tất cả và chỉ chứa các phần tử là các tập hợp con của x . Viết dưới dạng kí hiệu:

$$\forall x, \exists p, \forall y, (y \in p \iff y \subseteq x).$$

Tập p thỏa mãn điều này được gọi là **tập lũy thừa** của x , kí hiệu là $\mathfrak{P}(x)$, $\mathcal{P}(x)$, hay 2^x ⁷.

Cho trước tập hợp x , giả sử tồn tại hai tập lũy thừa của x là $\mathfrak{P}(x)$ và $\mathfrak{B}(x)$. Chúng ta sẽ chứng minh rằng $\mathfrak{P}(x) = \mathfrak{B}(x)$. Giống như các chứng minh trước, chúng ta xuất phát từ định nghĩa để đưa ra:

$$\begin{cases} \forall y, (y \in \mathfrak{P}(x) \iff y \subseteq x) \\ \forall y, (y \in \mathfrak{B}(x) \iff y \subseteq x) \end{cases}.$$

Từ đó, có được ngay, $\forall y, (y \in \mathfrak{P}(x) \iff y \in \mathfrak{B}(x))$, suy ra $\mathfrak{P}(x) = \mathfrak{B}(x)$.

Bài 4: Cho X và Y là hai tập hợp. Chứng minh rằng,

1. $\emptyset \in \mathfrak{P}(X)$;
2. $\mathfrak{P}(\{X; Y\}) = \{\emptyset; \{X\}; \{Y\}; \{X; Y\}\}$;
3. $X \subseteq Y \implies \mathfrak{P}(X) \subseteq \mathfrak{P}(Y)$;
4. $\mathfrak{P}(X \cup Y) \supseteq \mathfrak{P}(X) \cup \mathfrak{P}(Y)$.

Lời giải bài 4:

1. Có tập rỗng là tập con của mọi tập hợp. Cho nên $\emptyset \subseteq X$. Nhắc lại định nghĩa của tập lũy thừa, $\mathfrak{P}(X)$ là tập chứa tất cả các tập con của X . Do đó, $\emptyset \in \mathfrak{P}(X)$. Điều phải chứng minh.

Một hệ quả tự nhiên của tính chất này đó là tập lũy thừa thì không rỗng. Biểu diễn dưới dạng kí hiệu:

$$\forall w, \mathfrak{P}(w) \neq \emptyset.$$

2. Tập rỗng là tập con của mọi tập hợp, nên $\emptyset \subseteq \{X; Y\}$, dẫn đến $\emptyset \in \mathfrak{P}(\{X; Y\})$.

Theo cách xây dựng của đôi không thứ tự, $X \in \{X; Y\}$. Tập hợp đơn $\{X\}$ chỉ có phần tử là X . Do vậy, $\{X\} \subseteq \{X; Y\}$, dẫn đến $\{X\} \in \mathfrak{P}(\{X; Y\})$. Tương tự, $\{Y\} \in \mathfrak{P}(\{X; Y\})$.

Hiển nhiên $\{X; Y\} = \{X; Y\}$. Do vậy, $\{X; Y\} \in \mathfrak{P}(\{X; Y\})$.

Từ ba kết luận trên, chúng ta có $\mathfrak{P}(\{X; Y\}) \supseteq \{\emptyset; \{X\}; \{Y\}; \{X; Y\}\}$.

Mặt khác, với mọi $y \in \mathfrak{P}(\{X; Y\})$, theo định nghĩa có $y \subseteq \{X; Y\}$, hiểu theo một cách khác, y chỉ nhận X và Y làm phần tử. Do mỗi phần tử X và Y chỉ có thể thuộc hoặc không thuộc y , nên các khả năng có thể xảy ra bao gồm⁸:

- $X \in y$ và $Y \in y$. Điều này cho chúng ta $\{X; Y\} \subseteq y$. Suy ra, $y = \{X; Y\}$.

- $X \in y$ và $Y \notin y$. Gọi w là một phần tử thuộc y . Có $\begin{cases} w = X \\ w = Y \end{cases}$. Nhưng do $Y \notin y$ nên $w \neq Y$. Vậy $w = X$. Tóm lại, chúng ta có

$$\forall w, (w \in y \iff w = X)$$

và điều này cho $y = \{X\}$.

- $X \notin y$ và $Y \in y$. Tương tự, có thể kết luận $y = \{Y\}$.

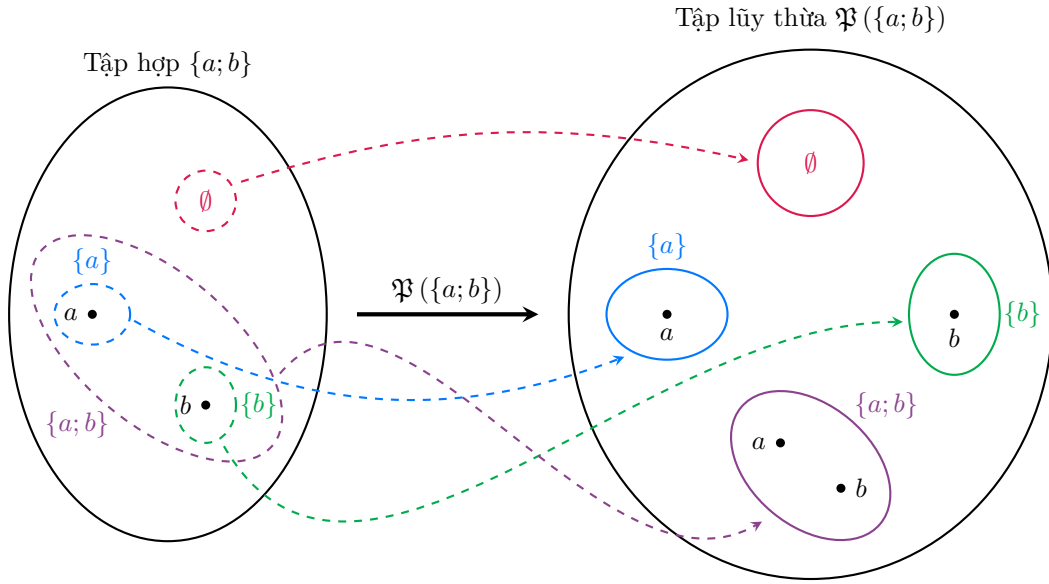
- $X \notin y$ và $Y \notin y$. Giả sử tồn tại $w \in y$. Khi đó, cần phải có $w = X \vee w = Y$. Nhưng do $X \notin y$ và $Y \notin y$, nên điều này là vô lý. Vậy, $\forall w, w \notin y$. Suy ra, $y = \emptyset$ theo định nghĩa tập rỗng.

Qua bốn trường hợp, có $y \in \{\emptyset; \{X\}; \{Y\}; \{X; Y\}\}$. Do đó, $\mathfrak{P}(\{X; Y\}) \subseteq \{\emptyset; \{X\}; \{Y\}; \{X; Y\}\}$.

Kết hợp hai kết quả bao hàm, suy ra $\mathfrak{P}(\{X; Y\}) = \{\emptyset; \{X\}; \{Y\}; \{X; Y\}\}$. Điều phải chứng minh.

⁷Cần phải để ý, các kí hiệu ở đây là một sự lạm dụng. Kí hiệu $\mathfrak{P}(x)$ không phải để biểu diễn vị từ, và 2^x không biểu diễn phép lũy thừa.

⁸Tác giả sử dụng mở rộng của quy tắc chia trường hợp từ giải tích mệnh đề: “Cho P và Q là hai mệnh đề, khi này, chúng ta có $P \wedge Q \vee P \wedge \neg Q \vee \neg P \wedge Q \vee \neg P \wedge \neg Q$.”



Hình 1.6: Minh họa tiên đề tập lũy thừa với $\mathcal{P}(\{a; b\}) = \{\emptyset; \{a\}; \{b\}; \{a; b\}\}$.

3. Giả sử $X \subseteq Y$. Gọi $w \in \mathcal{P}(X)$. Theo định nghĩa, $w \subseteq X$. Theo tính chất bắc cầu của quan hệ bao hàm, có $w \subseteq Y$. Do đó, $w \in \mathcal{P}(Y)$.

Từ đó, có $X \subseteq Y \implies \mathcal{P}(X) \subseteq \mathcal{P}(Y)$. Điều phải chứng minh.

4. Gọi w là một phần tử bất kì thuộc $\mathcal{P}(X) \cup \mathcal{P}(Y)$. Theo định nghĩa của phép hợp, có $w \in \mathcal{P}(X)$ hoặc $w \in \mathcal{P}(Y)$. Nếu $w \in \mathcal{P}(X)$, theo định nghĩa tập lũy thừa, $w \subseteq X$. Mặt khác, $X \subseteq X \cup Y$, nên theo tính chất bắc cầu, $w \subseteq X \cup Y$, dẫn đến $w \in \mathcal{P}(X \cup Y)$. Chứng minh hoàn toàn tương tự cho trường hợp $w \in \mathcal{P}(Y)$, chúng ta cũng thu được $w \in \mathcal{P}(X \cup Y)$.

Vậy, nhìn chung, chúng ta có

$$\forall w, (w \in \mathcal{P}(X) \cup \mathcal{P}(Y) \implies w \in \mathcal{P}(X \cup Y))$$

và do đó $\mathcal{P}(X \cup Y) \supseteq \mathcal{P}(X) \cup \mathcal{P}(Y)$. Điều phải chứng minh.

1.7 Tiên đề tách

Giả sử x là một tập hợp và $\acute{u}()$ nhận các phần tử của x làm đối số. Khi đó, tiên đề tách khẳng định rằng tồn tại một tập hợp y bao gồm tất cả các phần tử $z \in x$ thỏa mãn $\acute{u}(z)$ và chỉ những phần tử đó. Nói cách khác,

$$\forall x, \exists y, \forall z, (z \in x \implies (z \in y \iff \acute{u}(z))).$$

Tiên đề ngoại diện khẳng định tập hợp y là duy nhất. Thực vậy, giả sử tồn tại hai tập hợp y_1 và y_2 thỏa mãn điều kiện của tiên đề tách với cùng tập hợp x và vị từ $\acute{u}$. Khi đó, với mọi $z \in x$, điều kiện của tiên đề cho chúng ta

$$\begin{cases} z \in y_1 \iff \acute{u}(z) \\ z \in y_2 \iff \acute{u}(z) \end{cases}.$$

Theo tính bắc cầu của phép đẳng giá, chúng ta thu được $z \in y_1 \iff z \in y_2$. Trong khi đó, nếu $z \notin x$, vì cả y_1 lẫn y_2 đều chỉ bao gồm các phần tử của x , chúng ta có $z \notin y_1$ và $z \notin y_2$. Lúc này $z \in y_1 \iff z \in y_2$ hiển nhiên đúng. Từ hai trường hợp trên,

$$\forall z, (z \in y_1 \iff z \in y_2).$$

Theo tiên đề ngoại diện, $y_1 = y_2$.

Trước khi đi vào những vấn đề khác, chúng ta sẽ trình bày về một cách viết tắt các mệnh đề trong giải tích vị từ bậc nhất. Bạn đọc có thể để ý, trong định nghĩa, chúng ta có một mệnh đề dạng

$$\forall z, (z \in x \implies V(z))$$

với V là vị từ. Dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên, chúng ta sẽ nói:

“Với mọi, nếu z thuộc x thì $V(z)$.”

nhưng một cách phát biểu tự nhiên hơn sẽ là:

“Với mọi z thuộc x , $V(z)$.”

Từ cách nói đó, chúng ta có cách viết rút gọn với định nghĩa như sau:

$$\forall z \in x, V(z) \iff \forall z, (z \in x \implies V(z)).$$

Quay trở lại với tập hợp y trong tiên đề tách, chúng ta không thể kí hiệu bằng việc thêm một kí tự duy nhất như trước được nữa, mà do mỗi tập y đều cần được xác định từ một vị từ λz , vì thế, chúng ta sẽ kí hiệu tập hợp y như sau:

$$y = \{z \in x \mid \lambda z(z)\} = \{z \in x : \lambda z(z)\}.$$

Liệu bạn đọc còn nhớ về nghịch lý Rất-xen, liên quan đến một tập bao gồm tất cả các tập hợp không chứa chính nó. Có một cách đơn giản để đi vòng qua vấn đề này. Đó chính là không cho nó tồn tại. Để làm như vậy, chúng ta sẽ chứng minh không tồn tại tập hợp Ω sao cho $\forall x, x \in \Omega$. Thực vậy, giả sử tồn tại tập hợp Ω như vậy. Khi đó, theo tiên đề tách, tồn tại tập hợp $y = \{x \in \Omega \mid x \notin x\}$. Đặt câu hỏi, y có thuộc y không?

- Nếu $y \in y$, thì theo định nghĩa của y , chúng ta có $y \notin y$, do y chỉ chứa các tập không chứa chính nó, một mâu thuẫn.
- Nếu $y \notin y$, thì tương tự, theo định nghĩa của y , chúng ta có $y \in y$, một mâu thuẫn.

Nhìn chung, cả hai trường hợp đều đưa ra một điều vô lí. Sử dụng chứng minh bằng phản chứng, chúng ta có thể kết luận rằng không tồn tại tập hợp Ω sao cho $x \in \Omega$ với mọi x .

Giờ là lúc để làm một số ví dụ. Giả sử x và y là hai tập hợp. Nhận thấy rằng, $z \in y$ là một vị từ theo hạng thức z . Áp dụng tiên đề tách, chúng ta có tập

$$\{z \in x \mid z \in y\}.$$

Đây được gọi là **giao** của x và y , kí hiệu $x \cap y$. Có $z \in y$, thì chúng ta cũng có thể có **hiệu** giữa x và y như sau:

$$x \setminus y = \{z \in x \mid z \notin y\}.$$